

基于 RK3588 的智能驿站仓储管理系统与边缘 AI 视觉识别优化

摘要

针对快递驿站普遍存在的人工分拣录入耗时费力、高峰期错件漏件频发、库位管理混乱、库存盘点效率低、消防与安防依赖人工巡检、安全隐患难以及时发现等实际运营痛点，本作品基于 RK3588 主控的边缘 AI 平台，打造智能仓储驿站管理助手。系统深度融合机器视觉识别、边缘计算，搭载自主巡逻模块，可在驿站真实场景下完成包裹信息智能录入、库位空闲状态实时检测，替代人工扫码与找库位操作；配套可视化管理界面，支持工作人员实时查询包裹位置、查看库存状态、统计出入库数据，简化日常管理流程。同时集成消防隐患检测、环境异常监测功能，7×24 小时不间断巡检，实时识别烟雾、高温等险情，一旦触发立即本地告警与后台上报，切实解决驿站安全管控薄弱、隐患发现滞后的现实需求。本作品全面适配快递驿站高频次、快周转、高安全要求的运营场景，大幅降低人工成本与操作失误，显著提升包裹管理效率与仓储安全水平，实现快递驿站智能化、规范化、高效化运营。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

- (1) 视觉识别：采用 yolov8 实现箱子数量以及货架空位的检测，减少了人力劳动的重复性，实现自动化状态判断
- (2) 环境安全检测：应用传感器模块实时获取环境数据，一旦数据异常，立即上传发出警报
- (3) 交互式界面：设计图形化的和交互的 g ui 界面，实时显示各类参数以及对系统进行操作，以便管理人员进行管理
- (4) 自主巡逻：设计应用移动巡逻小车，搭载视觉与传感器，通过核心系统进行操控，实现无人自动化巡逻

1.2 应用领域

本作品可以用在大型仓储的环境下的管理，降低大型环境下人工劳动的重复

性与复杂性，借由自动化系统提高管理效率，减少管理成本，符合当下自动化系统与人工智能应用的潮流，具有相当的前景

1.3 主要技术特点

- (1) 为了实现嵌入式系统与 ai 结合，本作品使用 elf2 为主控板，实现了多个模块相互通讯，并对数据进行处理
- (2) 集成多个传感器，实现烟雾与温度的实时检测与视觉的传感，用于安全和模型检测
- (3) 本作品部署 yolov8 至核心板，多方面调整数据集，提高识别准确率，高效利用 npu 进行调度，同时利用 roi 进行空位的判断
- (4) 可视化交互页面，开发设计了可视化的交互页面，快捷查看各类参数，并进行各模块的实时控制

1.4 主要性能指标

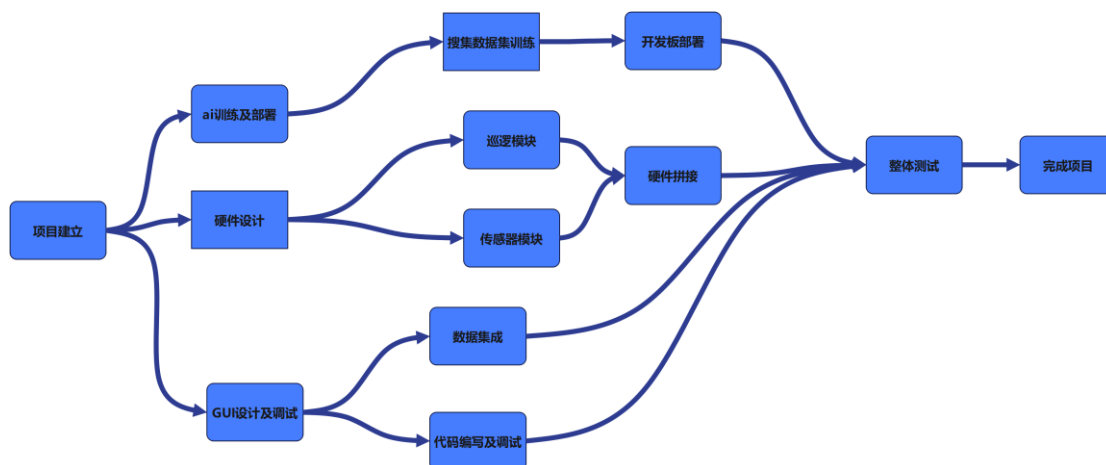
基本参数	性能指标	优点
箱体识别	识别数量及位置准确率	出错率低
实时数据传输	传输速度	实时度良好
GUI 界面	交互与界面设计	直观且系统可控
环境感知	准确率	判断准确

1.5 主要创新点

- (1) 计算机视觉：使用 yolov8 的轻量化.n 模型，yolov8 是一款广泛使用的 ai 视觉识别模型，通过高质量深度训练，既保证运行效率也提高了检测质量，保证视觉模块的可靠性
- (2) 集成化设计：集成多个模块，将巡逻模块、传感器模块，视觉识别模型结合，统一调度高效管理，实现了相当的半自动化

1.6 设计流程

设计流程如图 1.6-1 所示

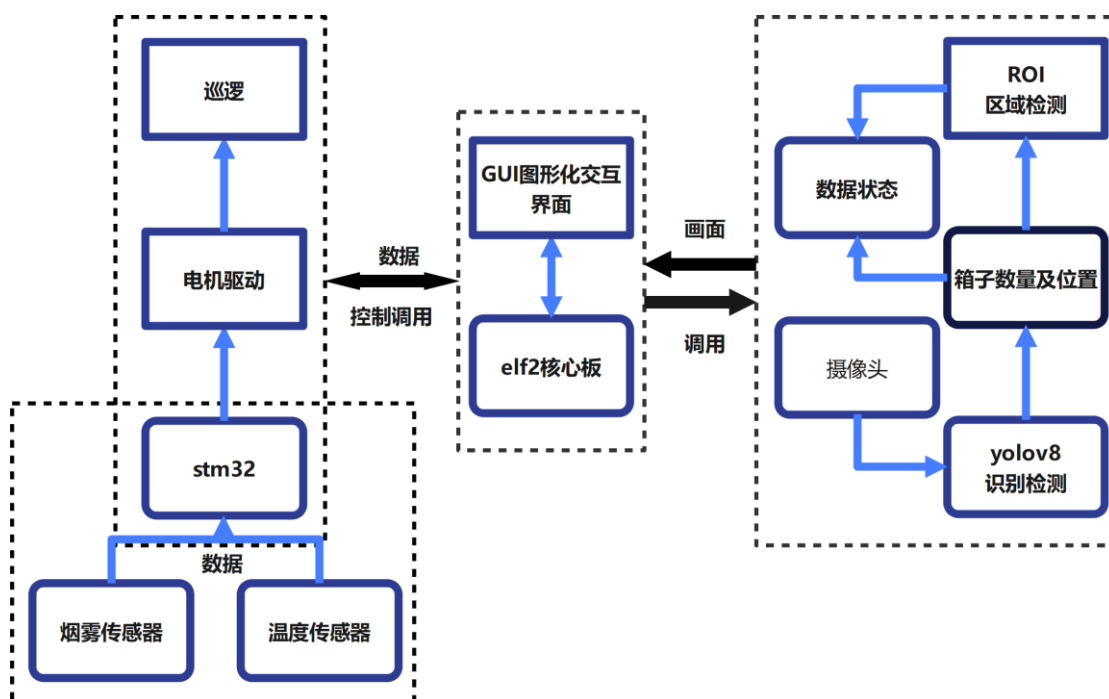


1.6-1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本作品框架如图 2.1-1 所示



2.1-1 整体框架

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

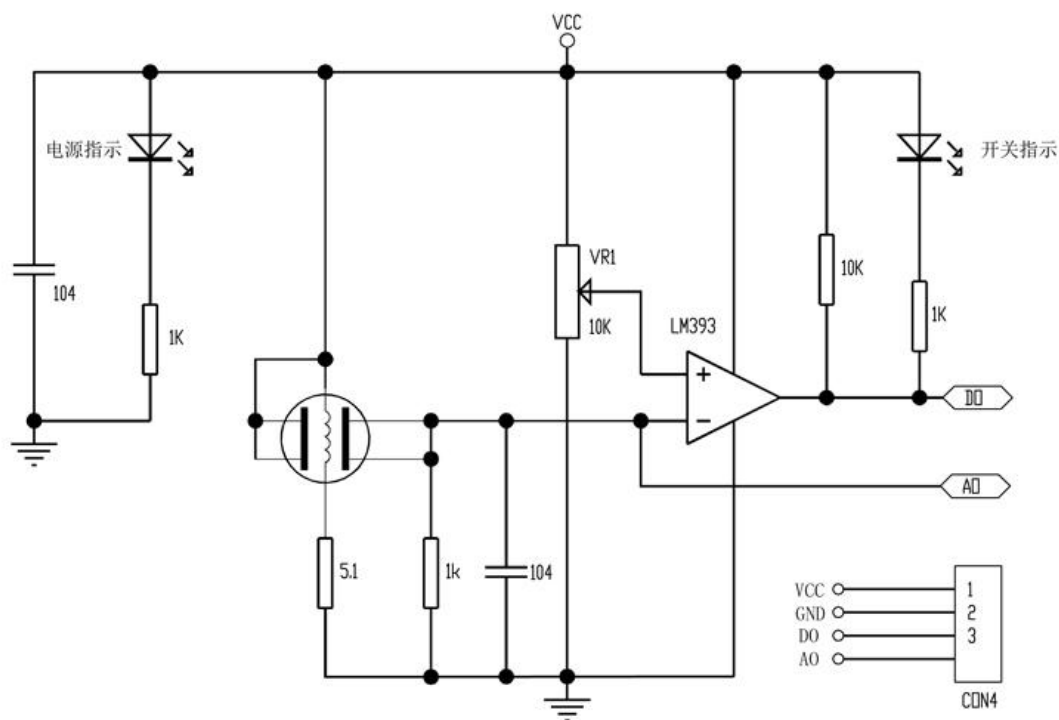
本作品硬件采用上下分层双主控分布式架构，上层为 RK3588 ELF2 AI 开发板作为上位机视觉处理核心，下层以 STM32F103C8T6 为运动与传感采集下位机，搭配双层拼装底板构成智能小车整机硬件载体，整体硬件分

为 AI 视觉处理单元、人机交互显示单元、运动驱动单元、消防安全传感采集单元、双层机械承载底板、跨板通信与电源管理六大部分。

硬件整体采用主从协同工作逻辑：RK3588 ELF2 依托 6TOPS NPU 算力完成 OV13855 摄像头图像采集、AI 视觉识别、GUI 界面渲染与全局指令下发；STM32 下位机负责接收上位机串口指令，实现四路 310 直流电机运动控制，同步采集 MQ-2 烟雾、DS18B20 温度两类消防安全传感器原始数据并回传至上位机；双层底板完成所有硬件模块物理固定、线路分层布线与统一供电分配，各模块通过 UART 串口、GPIO、专用排线实现信号交互，高低压电路分区布局，电机大电流回路与 AI 主控弱电回路做地平面隔离，降低电磁干扰，保障视觉识别与传感器采集精度。

整机硬件统一采用锂电池集中供电，配套多路稳压模块分别为 RK3588 开发板、STM32 核心板、7 寸显示屏、摄像头、传感器、电机驱动提供适配电压，硬件整体框图可清晰区分 AI 上位机子系统、运动传感下位机子系统、机械承载底板三大硬件集群，完整呈现图像输入、AI 运算、人机显示、环境感知、车体运动、数据交互全链路硬件连接关系。

2.2.3 电路各模块介绍（



MQ-2 烟雾传感器的电路原理图

2.3 软件系统介绍

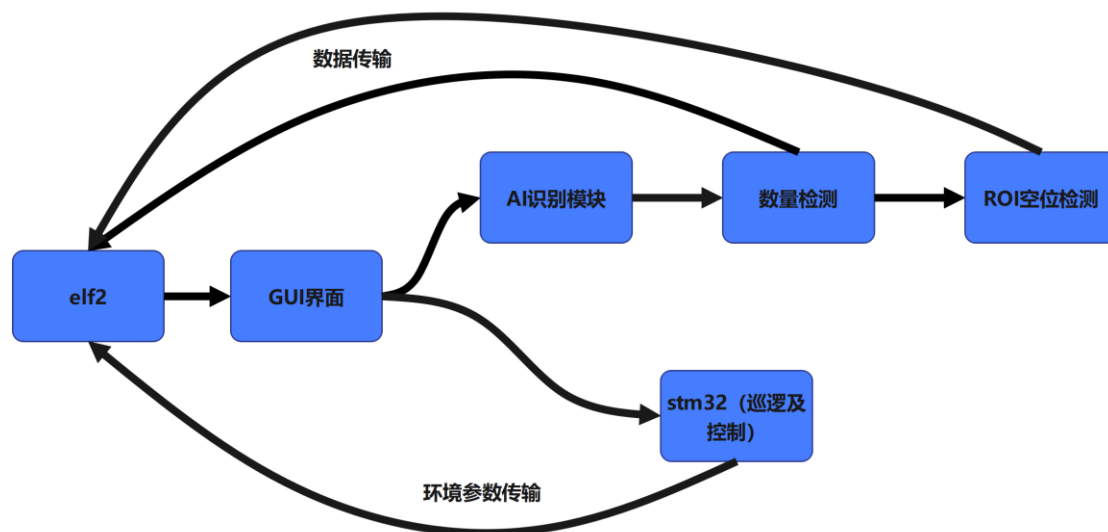
2.3.1 软件整体介绍

软件整体框架如图 2.3.1-1 所示

2.3.2 软件各模块介绍

本作品的目标识别使用 yolov8 模型,并将其量化为 rknn 可部署的模型,由 GUI 打开摄像头后,对画面中的箱子进行检测,可得出数量,同时通过画面添加 roi, 识别框的占比大于 roi 的一定比例时,即可得到当前区域已满,暂时没有空位,同时将画面送回 GUI,供管理人员查询。

作品使用的 GUI 设计,左上角显示状态参数,由接收到的环境参数决定,其中中间由巡逻查询录入模块组成,实现一体式管理,同时将按键与程序调用相结合,实现图形化的操控界面,可使指挥人员远程操控系统。



2.3.1-1 软件框架

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

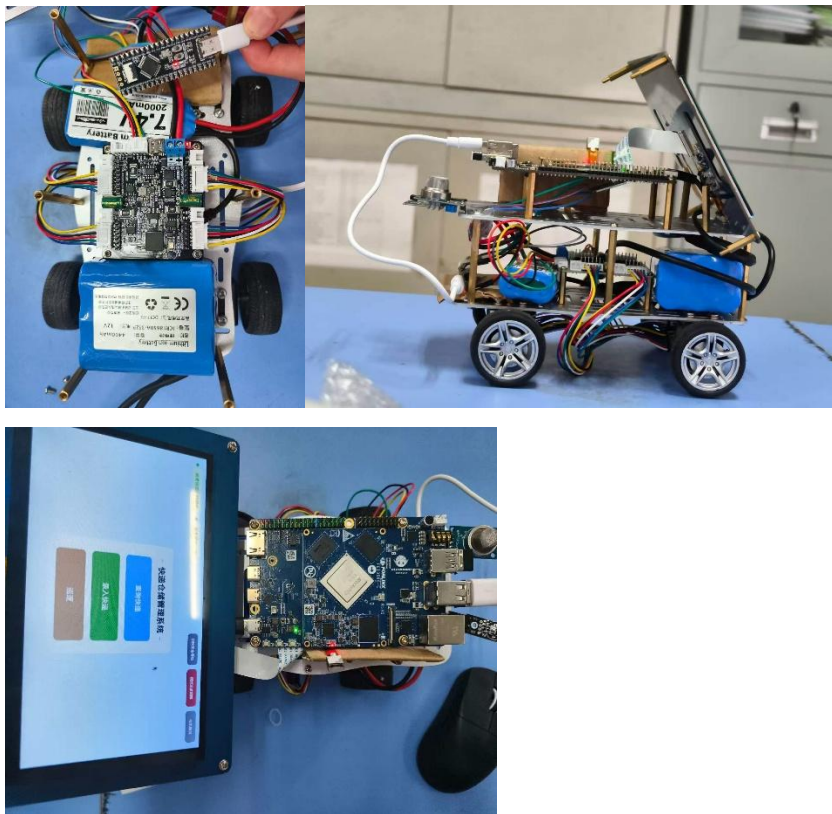
3.1 整体介绍



3.1-1 成品实物

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；



3.2.1-1 硬件展示

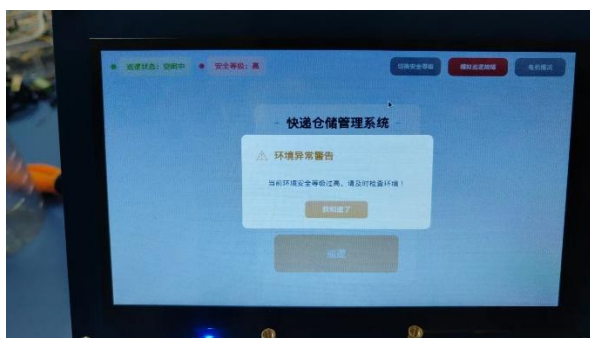
3.2.2 软件成果；



3.2.2-1 软件展示

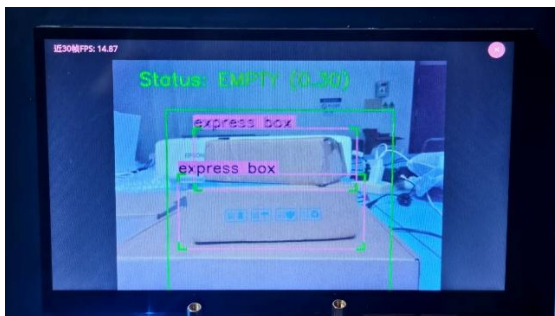
3.3 特性成果

本作品用烟雾传感器以及温度传感器实现环境安全监测，当温度或者烟雾到达一定阈值后，GUI 界面就会发出警报，如图 3.3-1 所示



3.3-1 安全警告

本作品使用 yolov8 进行视觉识别，图中可反应出目前的箱子数量和 ROI 框下的占有率，以判断是否有空位，如图 3.3-2 所示



3.3-2 ai 识别效果

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

- (1)摄像头精度不够，影响 ai 视觉模型的识别精度，同时现实因素更为复杂，使得识别结果出现一定的随机不稳定，这方面有优化空间
- (2)功能扩展，可以用激光实现更高效的空位检测，同时可以搭载无线传输模块，实现更大范围调控，也可增加云端实现互联网系统
- (3)通信效果可改善，目前通信存在一定数据不准，未来有优化空间

4.2 心得体会

本次智能仓储驿站管理助手的设计研发，是我们立足快递驿站真实运营需求、以技术解决实际痛点的实践过程。在方案设计中，我们始终围绕驿站人工成本高、分拣效率低、库位管理乱、安全管控弱等核心问题，以实用性、稳定性、智能化为导向，选用 **RK3588** 边缘 AI 平台作为主控，深度融合机器视觉、物联网与边缘计算技术，让技术方案真正贴合场景需求。

开发过程中，我们不断优化机器视觉识别精度与巡逻模块适配性，确保快递码识别、空位检测、消防监测等功能在真实仓储环境中稳定运行，同时简化交互操作，兼顾一线工作人员的使用便捷性。通过本次设计，我们深刻体会到，嵌入式作品不仅要追求技术先进性，更要立足实际需求，让技术落地见效、解决真问题。

此次实践也提升了我们硬件选型、系统集成、场景化开发的综合能力，未来我们将继续以需求为核心、以实用为目标，打磨更贴合行业场景的智能方案，用嵌入式技术为传统场景智能化升级贡献力量。

第五部分 参考文献

无